МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система моделирования бизнес-процессов»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял Рачков А. В.

Практические работы выполнены «___»_______2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_______2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

Введение

Диаграмма состояний является одним из инструментов UML-моделирования и применяется для описания динамического поведения объектов информационной системы. С её помощью отображаются возможные состояния объекта, события переходов между ними, а также реакции системы на действия пользователя или внешней среды.

В рамках практической работы разработана диаграмма состояний для информационной системы «Моделирование бизнес-процессов». Модель отражает жизненный цикл модели бизнес-процесса: от создания и редактирования до проверки, согласования, утверждения и публикации.

Цель работы

Создать диаграмму состояний проектируемой информационной системы для одного из ранее разработанных классов или прецедентов и закрепить навыки моделирования динамических аспектов системы.

1 Описание диаграммы состояний

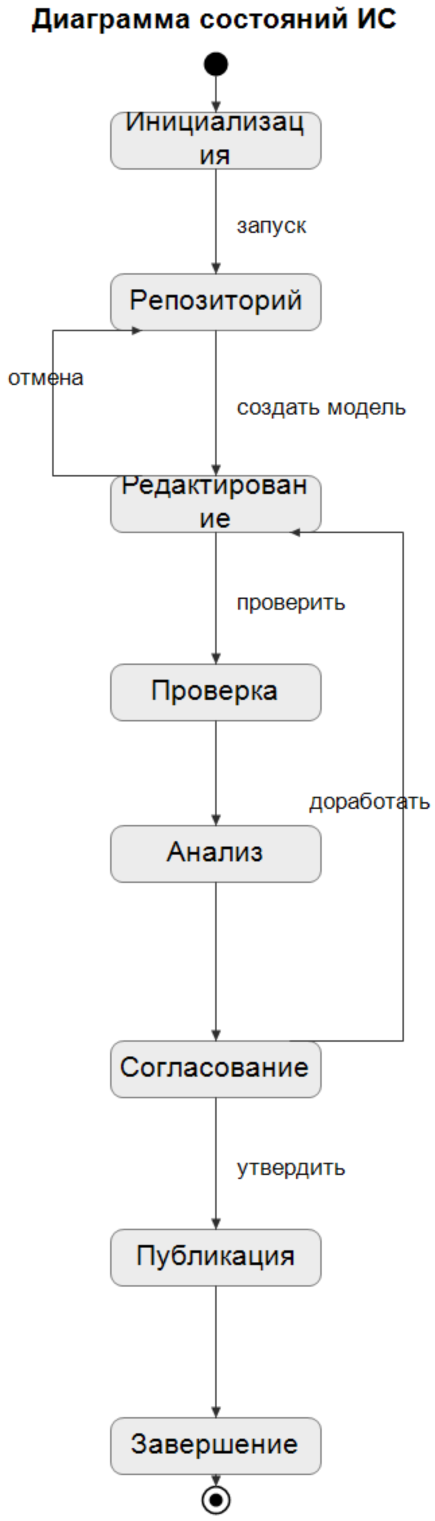

Рисунок 1 – Диаграмма состояний информационной системы «Моделирование бизнес-процессов»

В качестве объекта моделирования выбран жизненный цикл модели бизнес-процесса. Начальным состоянием является инициализация и запуск системы. После загрузки пользователь переходит в раздел репозитория, где может открыть существующую модель или создать новую.

После создания модель переходит в состояние редактирования, в котором пользователь размещает события, задачи, шлюзы и потоки управления. При отмене изменений система возвращается в состояние репозитория. После завершения редактирования модель направляется на проверку соответствия нотации.

Если проверка пройдена, выполняется анализ показателей процесса, после чего модель переходит в состояние согласования. На этом этапе модель может быть возвращена на доработку (переход обратно в состояние редактирования) либо утверждена. Утверждённая модель переходит в состояние публикации, после чего процесс завершается.

2 Состав состояний

В модели использованы следующие состояния: Инициализация; Репозиторий; Редактирование; Проверка; Анализ; Согласование; Публикация; Завершение.

3 Практическая значимость

Разработанная диаграмма может использоваться при проектировании пользовательского интерфейса, логики серверных модулей, сценариев тестирования и обработки исключительных ситуаций. Модель позволяет заранее определить все допустимые переходы между состояниями модели бизнес-процесса и сократить вероятность ошибок при разработке системы.

Вывод

В ходе практической работы была построена диаграмма состояний информационной системы «Моделирование бизнес-процессов». Рассмотрены основные этапы жизненного цикла модели бизнес-процесса и возможные переходы между состояниями. Полученные результаты подтверждают эффективность применения UML-диаграмм для анализа поведения проектируемых информационных систем.